Vorlage zur Erstellung von Projektarbeiten an der Dualen-Hochschule-Gera-Eisenach

Projektarbeit Nr.	I	II	III	IV
	☐	☒	☐	☐

vorgelegt am: 02.05.2025

von: Max Mustermann

Matrikelnr: G000000PI

DHGE Campus: Gera

Studienbereich Technik

Studiengang: Komplexe Informatik

Kurs: KIA89

Ausbildungsstätte: Musterfirma GmbH

Betreuer: Max Mustermann

Moritz Mustermann

Sperrvermerk

Die vorgelegte Projektarbeit mit dem Titel „Vorlage zur Erstellung von Projektarbeiten an der Dualen-Hochschule-Gera-Eisenach“ basiert auf internen, vertraulichen Daten und Informationen des Unternehmens Musterfirma GmbH.

Diese Projektarbeit darf nur vom Erst- und Zweitgutachter sowie berechtigten Mitgliedern des Prüfungsausschusses eingesehen werden. Eine Vervielfältigung und Veröffentlichung der Projektarbeit ist auch auszugsweise nicht erlaubt.

Die Vervielfältigung und Veröffentlichung der Projektarbeit sowie die Einsichtnahme durch Dritte bedarf der ausdrücklichen Zustimmung des Verfassers und des Unternehmens.

Inhaltsverzeichnis

1 Abbildungsverzeichnis II

2 Tabellenverzeichnis III

3 Abkürzungsverzeichnis IV

4 Einleitung 1
4.1 Fließtext 1

5 Kapitel 1
5.1 Unterkapitel 1
5.1.1 Unterunterkapitel 1

6 Zitate 2

7 Auflistungen 2

8 Formeln und mathematische Darstellung 3
8.1 Mathe in mehreren Zeilen 3
8.2 Große Zahlen und Einheiten darstellen 3

9 Abkürzungen 4

10 Grafiken 4
10.1 Bilder 4
10.2 Bilder neben Text 5
10.3 Weitere Grafikbeispiele mit Tikz 6
10.4 Code einfügen 9
10.5 Ordnerstrukturen 10

11 Literaturverzeichnis 11

A Anlage A 12

B Anlage B 13

C Anlage C 14

1 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 10.1: Ein Bild 4
Abbildung 10.2: Eingerücktes Bild 5
Abbildung 10.3: Flussdiagramm nach DIN 66001 6
Abbildung 10.4: Vereinfachte Darstellung der Funktionsweise eines RAG 7
Abbildung 10.5: Rahmen in Bilder einfügen 8
Abbildung 10.6: Titel 9
Abbildung 10.7: Betroffener Code aus der OpenSSL Bibliothek 9
Abbildung 10.8: Ordnerstrukturen mit Tikz 10

2 Tabellenverzeichnis

Tabelle 8.1: Tabelle mit Mathe 3
Tabelle 9.1: Abkürzungen im Text nutzen 4

3 Abkürzungsverzeichnis

DHGE Duale Hochschule Gera Eisenach

VM Virtuelle Maschine

REST Representational State Transfer

RAG Retrieval-Augmented Generation

4 Einleitung

4.1 Fließtext

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

kursiv text **fetter text**

5 Kapitel

5.1 Unterkapitel

5.1.1 Unterunterkapitel

6 Zitate

Ein direktes Zitat „ist ein Zitat das sehr direkt ist.“[1]

dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.[2]

est Lorem ipsum dolor sit amet.[3]

7 Auflistungen

Die zentralen Merkmale von Representational State Transfer (REST) sind:[4]

- **Ressourcenidentifikation**
  Jede Ressource in einem REST-System muss eindeutig identifizierbar sein, typischerweise über eine URI. Diese Identifikatoren sollten stabil und unabhängig vom Kontext auflösbar sein.
- **Einheitliche Schnittstelle**
  REST verwendet eine standardisierte Schnittstelle, die meist durch HTTP-Methoden wie GET, POST, PUT und DELETE realisiert wird. Diese Einheitlichkeit vereinfacht die Interaktion und entkoppelt Client und Server, was eine unabhängige Entwicklung ermöglicht.
- **Selbstbeschreibende Nachrichten**
  Jede Nachricht zwischen Client und Server muss alle notwendigen Informationen enthalten, um sie korrekt interpretieren und verarbeiten zu können. Dadurch wird vermieden, dass Clients auf externe Dokumentation oder Vorwissen angewiesen sind.
- **Hypermedia als Steuerung der Anwendungslogik**
  REST-konforme Antworten sollten Hyperlinks zu verwandten Ressourcen enthalten, sodass Clients die Anwendung dynamisch navigieren können. Diese Prinzipien ermöglichen eine flexible und entdeckbare Steuerung des Anwendungszustands.
- **Zustandslose Kommunikation**
  REST verlangt zustandslose Interaktionen zwischen Client und Server. Jede Anfrage muss alle relevanten Informationen enthalten, sodass der Server keine Sitzungsdaten speichern muss. Dies vereinfacht das Serverdesign und verbessert die Skalierbarkeit.

[1] [DIN08]
[2] [Fow06] [Inc25]
[3] Ebd.
[4] Vgl. Ebd.

Mathematische Grundsymbole	$-+\div*\times\cdot$
Griechische Symbole	$\alpha\pi\Delta\Theta\vartheta\mu\Lambda$
Relations Operatoren	$<>=\not<\not>\|\leq\geq\not\geq\perp\subset\not\supset\not\parallel\subseteq\approx\sim\neq\|$
Mathematische Notation	$\mathbb{R}\mathbb{R}\mathbb{G}\mathbb{C}\in\notin\exists\overline{ab}f'(x)$
Binär Operatoren	$\neg\vee\wedge$
Brüche	$\frac{100}{(x\times y)^2}$
Wurzel	$\sqrt[n]{\frac{100}{(x\times y)^2}}$
Summen	$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{10}{n^2+1}$
Integral	$\int_s x^2 * \frac{20}{dx}$
Limes	$lim_{x\to\infty}x$ eine Formel
Matrizen	$\begin{pmatrix}1&1&1\\0&0&1\\1&0&1\end{pmatrix}\begin{bmatrix}1&1&1\\0&0&1\\1&0&1\end{bmatrix}$
Fälle	$\|x\|=\begin{cases}x & \text{für } x<0\\ x & \text{für } x>100\\ 0 & \text{für } x=0\end{cases}$

Tabelle 8.1: Tabelle mit Mathe

8 Formeln und mathematische Darstellung

8.1 Mathe in mehreren Zeilen

$$f(x)=\sqrt[3]{\frac{x}{z^2}} \qquad f(x)=x^2+bx+q \tag{1}$$
$$h(x)=\frac{n^2}{\sqrt{x-2}} \qquad h(x)=\sqrt{n}*n+f(x)^2$$

8.2 Große Zahlen und Einheiten darstellen

Bedienungsanleitung

100 000

200 000 000,000 000

300 000 000 000 000

40 %

5 €

6 $

9 Abkürzungen

Bedienungsanleitung (acronym)	
Normal	Duale Hochschule Gera Eisenach (DHGE)
Abkürzung	DHGE
Langform	Duale Hochschule Gera Eisenach
Langform + Abkürzung	Duale Hochschule Gera Eisenach (DHGE)
Keine Langform + Plural	DHGEs
Kurzform + Plural	DHGEs
Langform + Plural	Duale Hochschule Gera Eisenachs (DHGEs)
Langform + Abkürzung + Plural	Duale Hochschule Gera Eisenachs
Abweichender Plural	Virtuelle Maschinen (VMs)

Tabelle 9.1: Abkürzungen im Text nutzen

10 Grafiken

10.1 Bilder

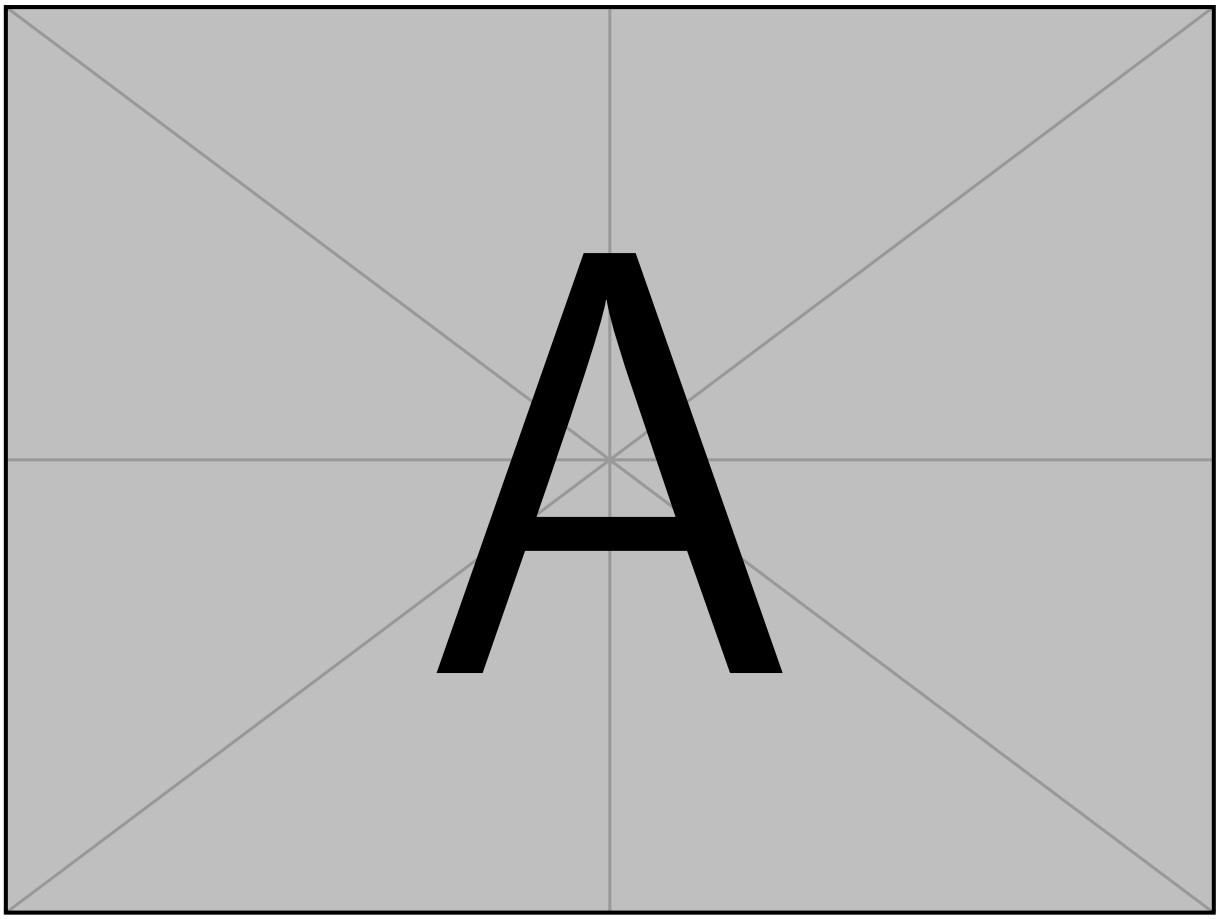


Abbildung 10.1: Ein Bild[6]

10.2 Bilder neben Text

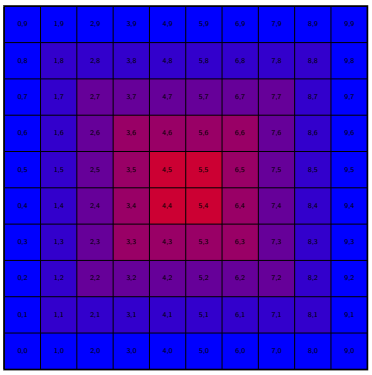


Abbildung 10.2: Eingerücktes Bild[8]

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

[6]Bedienungsanleitung (Graphicx)
[8]Bedienungsanleitung (wrapfig)

10.3 Weitere Grafikbeispiele mit Tikz

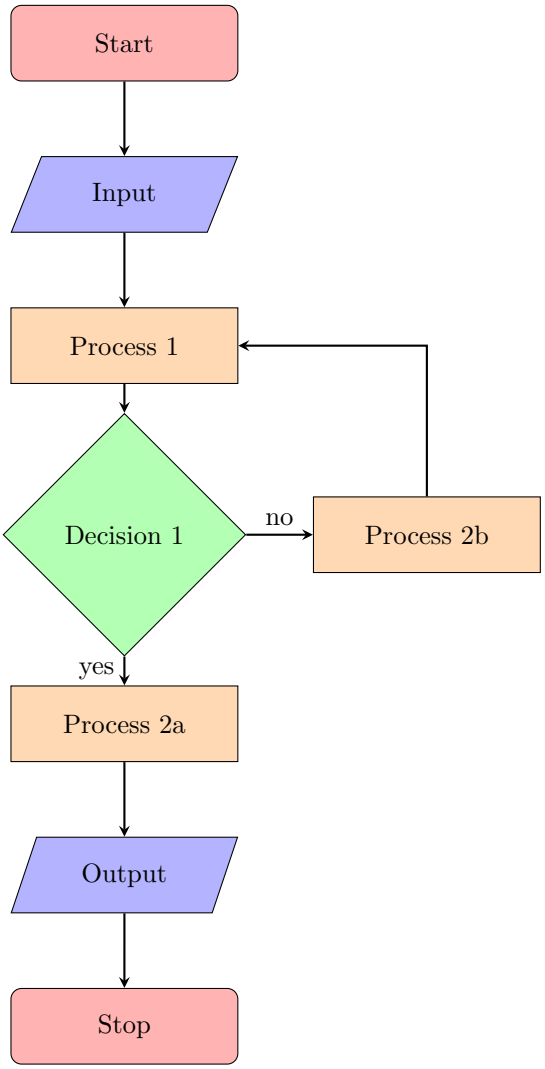


Abbildung 10.3: Flussdiagramm nach DIN 66001

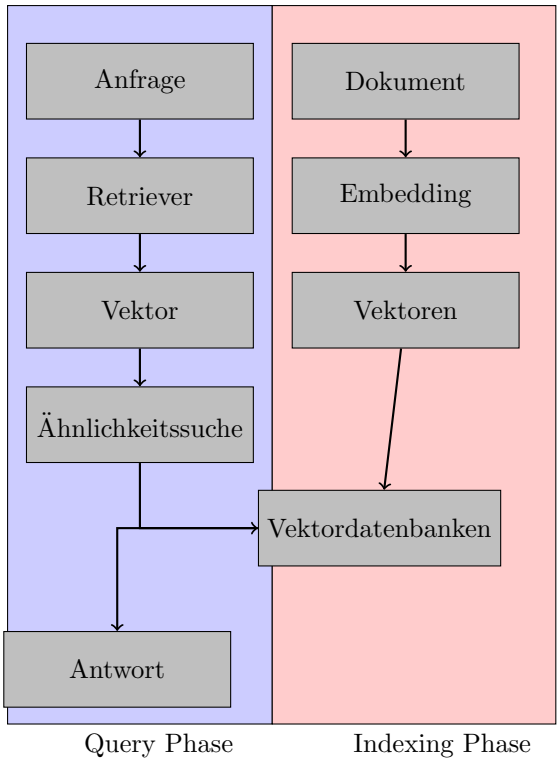


Abbildung 10.4: Vereinfachte Darstellung der Funktionsweise eines RAG[10]

[10]Darstellung nach [Lan26] nachgebildet

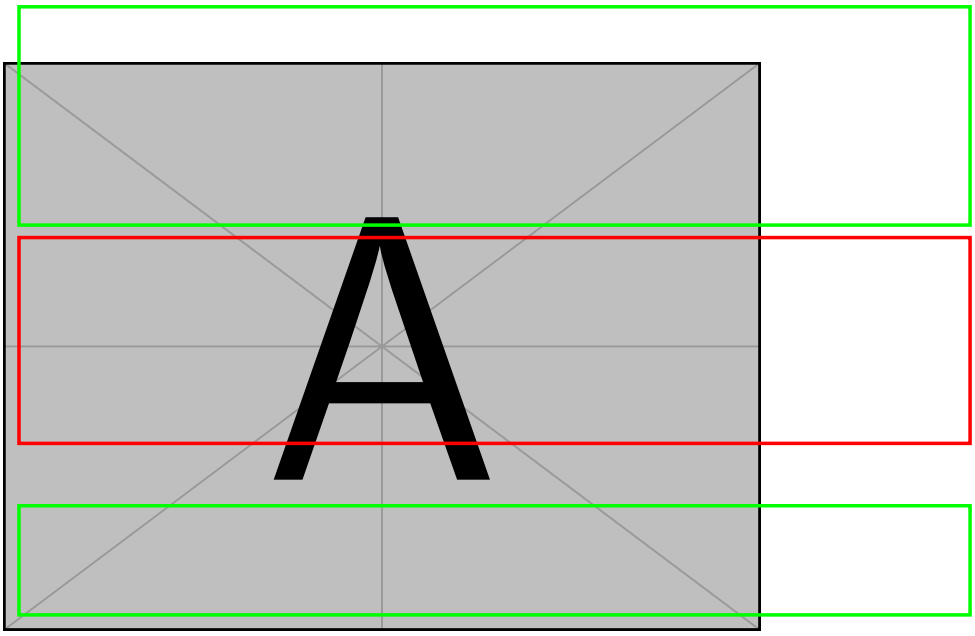


Abbildung 10.5: Rahmen in Bilder einfügen

10.4 Code einfügen

```
1  import random as randintint
2  number = randint(1, 10)
3  def main(argv):
4      return 0
```

Abbildung 10.6: Titel[12]

```
1  int tls1_process_heartbeat(SSL *s) {
2    unsigned char *p = &s->s3->rrec.data[0], *pl;
3    unsigned short hbtype;
4    unsigned int payload;
5    unsigned int padding = 16;
6
7    /* Read type and payload length first */
8    hbtype = *p++;
9    n2s(p, payload);
10   pl = p;
```

Abbildung 10.7: Betroffener Code aus der OpenSSL Bibliothek (in gelb fehlerhafter Code)[14]

[12] Bedienungsanleitung (listings)
[14] Bedienungsanleitung (listings)

10.5 Ordnerstrukturen

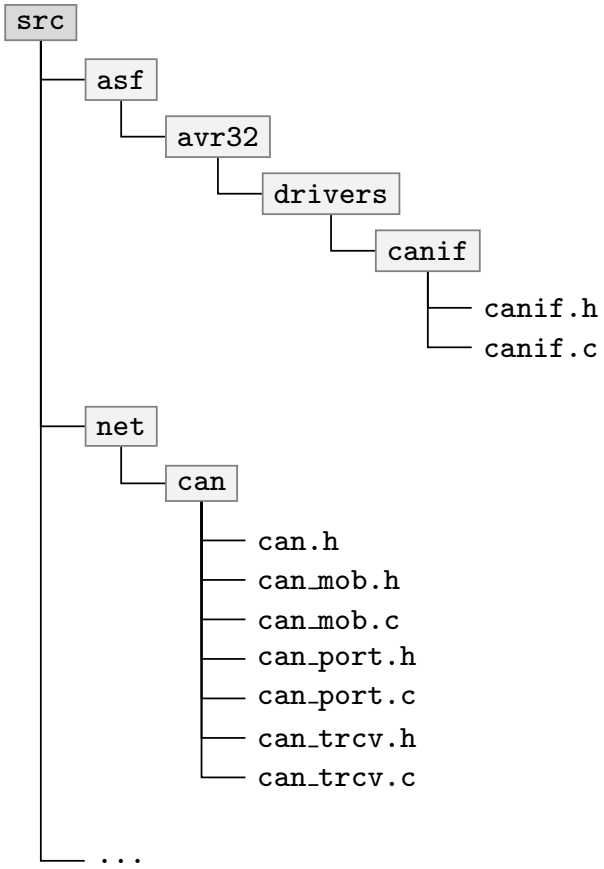


Abbildung 10.8: Ordnerstrukturen mit Tikz

11 Literaturverzeichnis

Literatur

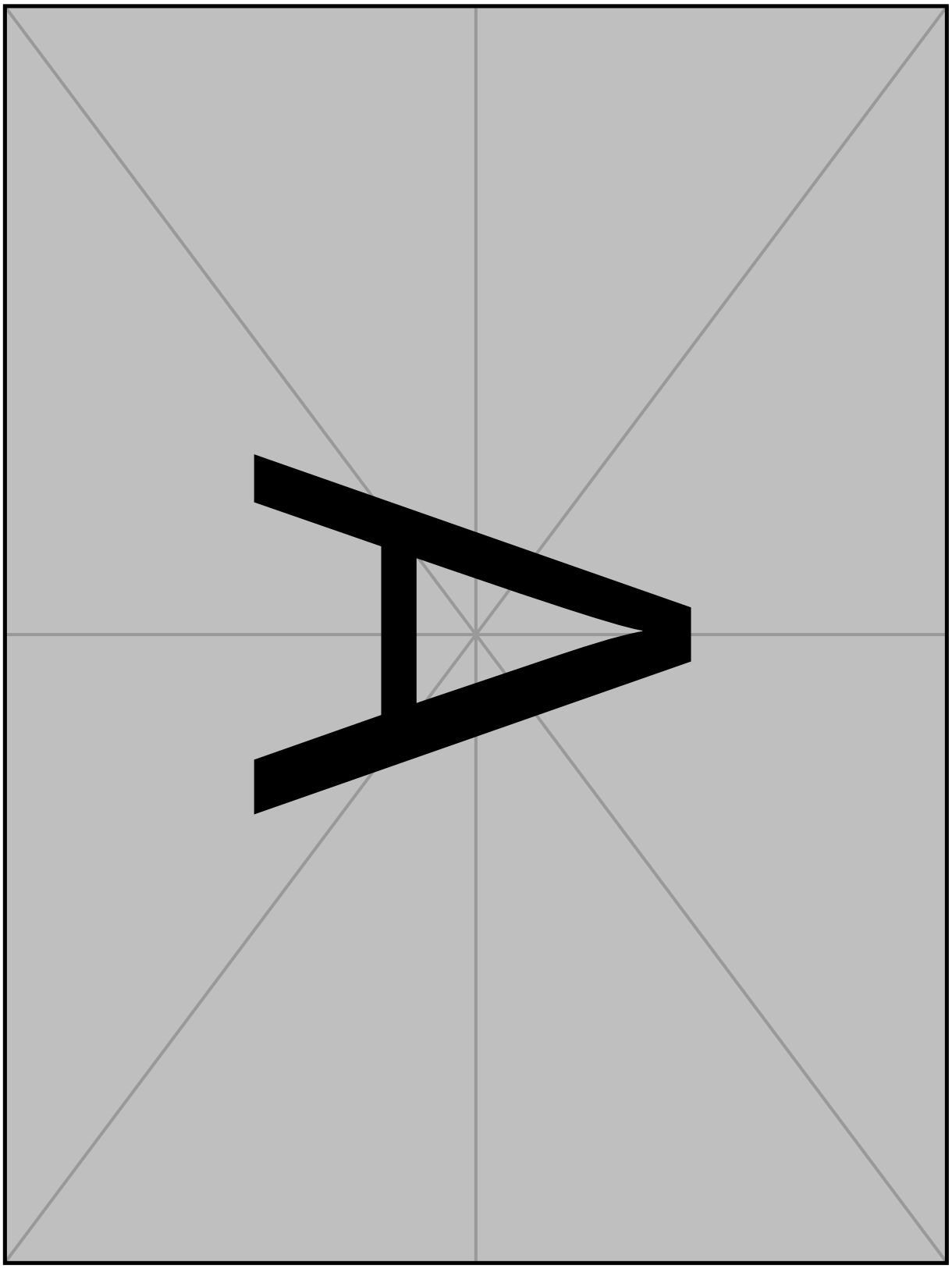
[DIN08] Deutsches Institut für Normung: *Ergonomie der Mensch-System-Interaktion - Teil 151: Leitlinien zur Gestaltung von Benutzungsschnittstellen für das World Wide Web*. DIN EN ISO 9241-151:2008-09, Berlin, September 2008

[Fow06] Fowler, M.: „Continuous Integration“, Martin Fowler, N.N., 2006

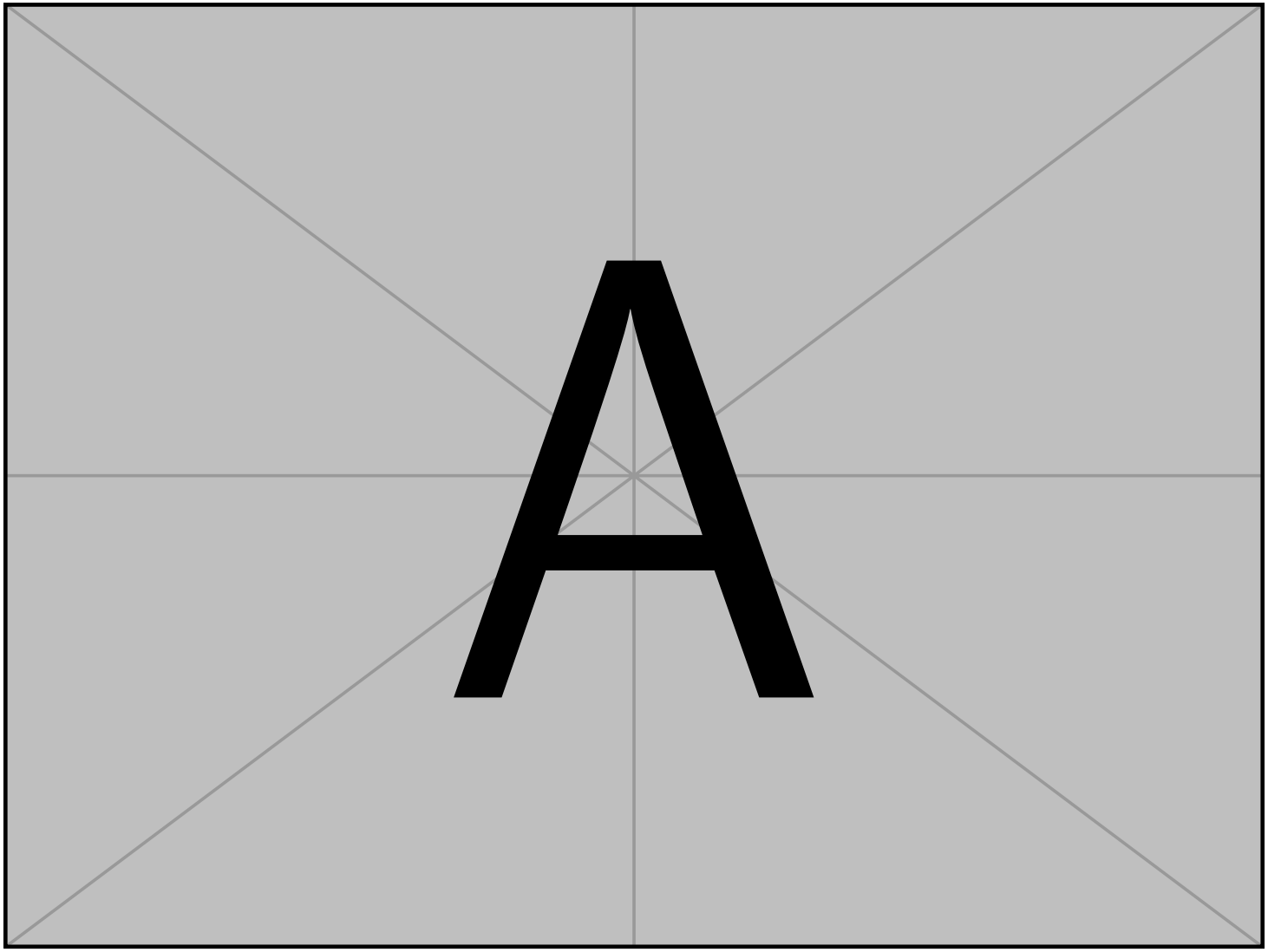
[Inc25] GitLab Inc.: *About GitLab*. Abgerufen am 19.03.25 von: `https://about.gitlab.com/`, San Francisco, 2025

[Lan26] LangChain: *LangChain Docs VectorStores*. Abgerufen am 09.01.26 von: `https://docs.langchain.com/oss/python/integrations/vectorstores`, San Francisco, 2026

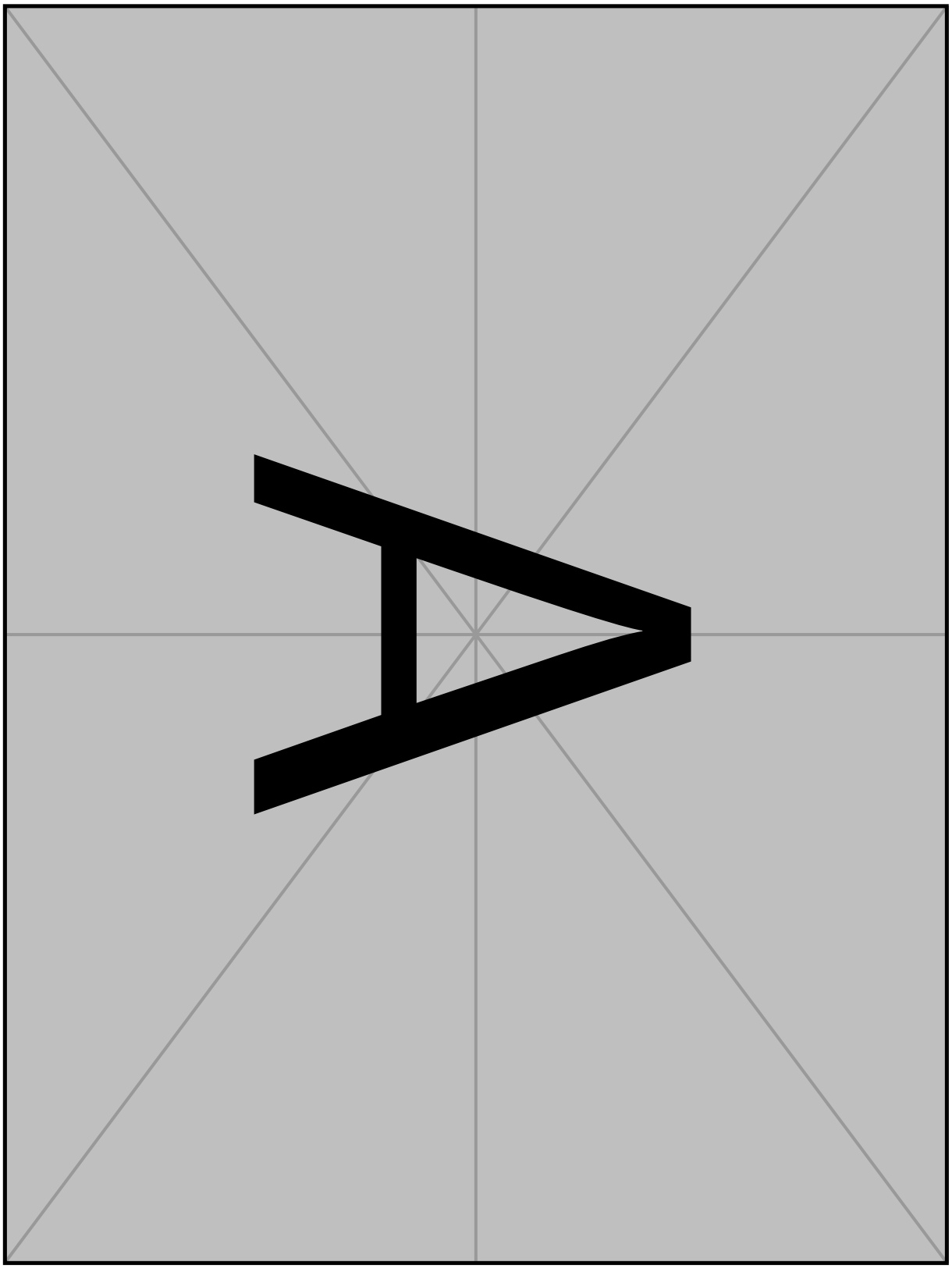
A Anlage A



B Anlage B



C Anlage C



Eigenständigkeitserklärung

für nicht unter Aufsicht erbrachte schriftliche Prüfungsleistungen an der Dualen Hochschule Gera-Eisenach

1. Hiermit versichere ich, dass ich die vorliegende Arbeit in allen Teilen selbstständig angefertigt und keine anderen als die in der Arbeit angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe. Die aus fremden Quellen (oder auch aus eigenen älteren Quellen) wörtlich oder sinngemäß übernommenen Textstellen, Gedankengänge, Konzepte, Grafiken etc. in meinen Ausführungen habe ich als solche eindeutig gekennzeichnet und mit vollständigen Verweisen auf die jeweilige Quelle versehen.

2. Meine Eigenständigkeitserklärung bezieht sich auch auf generative KI-Anwendungen (nachfolgend „generative KI“). Die umseitigen „***Vorgaben für die Studierenden der Dualen Hochschule Gera-Eisenach bei Nutzung von generativer KI für die Erstellung nicht beaufsichtigter schriftlicher Prüfungsleistungen***“ habe ich zur Kenntnis genommen und bei der Erstellung der Arbeit im Falle der Nutzung generativer KI eingehalten.

3. Ich versichere des Weiteren, dass ich die vorliegende Arbeit bei keiner anderen Prüfung vorgelegt habe.

4. Mir ist bekannt, dass ein Verstoß gegen die vorgenannten Punkte prüfungsrechtliche Konsequenzen haben und insbesondere dazu führen kann, dass meine Prüfungsleistung als Täuschungsversuch und damit als „nicht bestanden“ bewertet wird.

_____ _____

Ort, Datum Unterschrift

Fassung: 1. April 2025

Vorgaben für die Studierenden der Dualen Hochschule Gera-Eisenach bei Nutzung generativer KI für die Erstellung nicht beaufsichtigter schriftlicher Prüfungsleistungen

1. Grundsätzliches

Grundlegende Zielsetzung des dualen Studiums an der Dualen Hochschule Gera-Eisenach (DHGE) ist die Vermittlung der Fähigkeit zu selbstständiger Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden in der Berufspraxis (§ 111 Abs. 2 Nr. 1 ThürHG). Vor diesem Hintergrund ist die Befähigung der Studierenden zur eigenständigen Erstellung von wissenschaftlichen Arbeiten ein zentrales Ziel der Kompetenzvermittlung. Ohne Aufsicht zu erstellende schriftliche Prüfungsleistungen (wie schriftliche Seminararbeiten, Projektarbeiten, Studienarbeiten, Bachelorarbeiten, Programmentwürfe, Konstruktionsentwürfe u.Ä.) sind daher integraler Bestandteil des Studiums. Sie dienen nicht nur dem Zweck, dass die Studierenden ihren jeweiligen Entwicklungsstand im Hinblick auf die Befähigung zur Erstellung wissenschaftlicher Texte nachweisen. Die eigenständige Erstellung dieser Arbeiten ist darüber hinaus von wesentlicher didaktischer Bedeutung für die betreffende Kompetenzentwicklung selbst.

2. Prüfungsrechtlich nicht erlaubte und erlaubte Nutzungen generativer KI

Vor dem o.g. Hintergrund gelten an der DHGE folgende prüfungsrechtliche Regelungen für die **Nutzung von generativer KI (wie z.B. ChatGPT, DeepL Write u.Ä.) bei der Erstellung von nicht beaufsichtigten schriftlichen Prüfungsleistungen** durch die Studierenden:

<u>Nicht</u> erlaubt ist die Nutzung von generativer KI für

- die Generierung von als Eigenleistung dargestellten fachlichen Inhalten,
- über Rechtschreibkorrekturen hinausgehende Optimierungen der sprachlichen Ausdrucksweise von eigenen Textpassagen.

Erlaubt ist – unter Beachtung von ggfs. beim Praxispartner bestehenden Geheimhaltungspflichten und Rechten des geistigen Eigentums Dritter – die Nutzung von generativer KI für

- Übersetzungen von fremdsprachlichen Textpassagen externer Quellen, sofern die Übersetzung selbst <u>nicht</u> Teil der in der Arbeit zu erbringenden Eigenleistung ist,
- Ideenfindung,
- Literaturrecherchen,
- visuelle Gestaltungen von Bildern inkl. Diagrammen u.Ä.,
- KI-Anwendungen, die selbst Teil der Aufgabenstellung der betreffenden Arbeit sind.

3. Eigenständigkeitserklärung und Transparenzpflichten

Rechtsgrundlage § 6 Abs. 4 DHGEPrüfO: Besteht die Prüfungsleistung aus einer selbstständig und ohne Aufsicht zu erstellenden schriftlichen Ausarbeitung, Bearbeitung oder Dokumentation hat die/der Studierende in der betreffenden Arbeit zu versichern, dass sie/er die Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt hat.

Soweit bei der Erstellung der betreffenden Arbeit generative KI genutzt wurde, ist diese selbst ein Hilfsmittel, dessen jeweilige Nutzung durch Studierende detailliert nach den folgenden Grundsätzen in der betreffenden Arbeit zu dokumentieren ist:

- Kennzeichnung aller mit Hilfe generativer KI erzeugten Teile der Arbeit (analog zu Verweisen auf fremde Quellen),
- Auflistung aller eingesetzten KI-Anwendungen („KI-Tools“) und ihrer jeweiligen Nutzungszwecke,
- Angabe der bei der Nutzung verwendeten Anweisungen und Fragen an die jeweilige generative KI (Prompts u.Ä.) sowie Dokumentation der von der KI zurückgegebenen Ergebnisse, soweit diese in der Endfassung der Arbeit Berücksichtigung gefunden haben.

Fassung: 1. April 2025